



# 工科数学分析（一）期中复习

数学科学学院 公共数学教研部

柴艳有

2025年11月3日



# 目录

## CONTENTS

01.成绩构成

02.期中考试注意事项

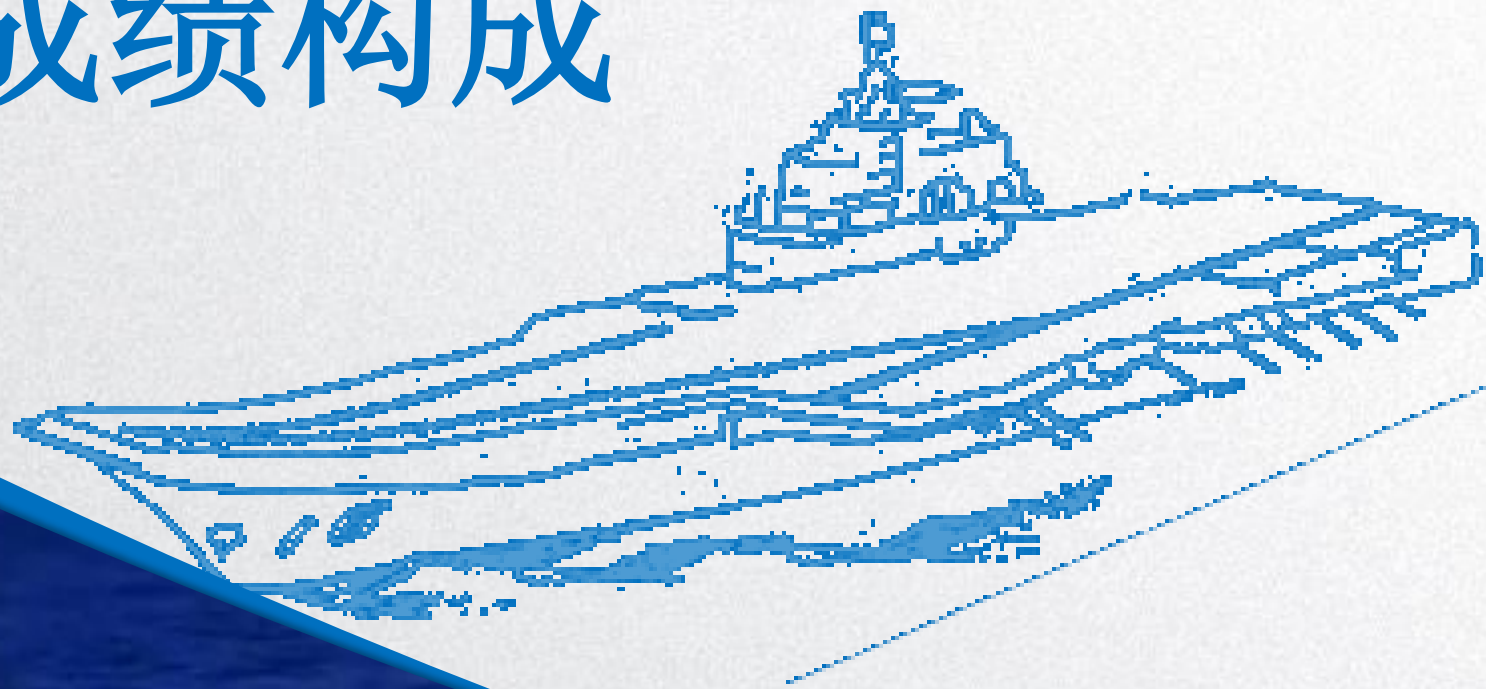
03.各章重要知识点

04. 典型题讲解



# 成绩构成

01

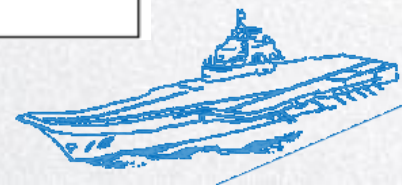


# 一、成绩构成



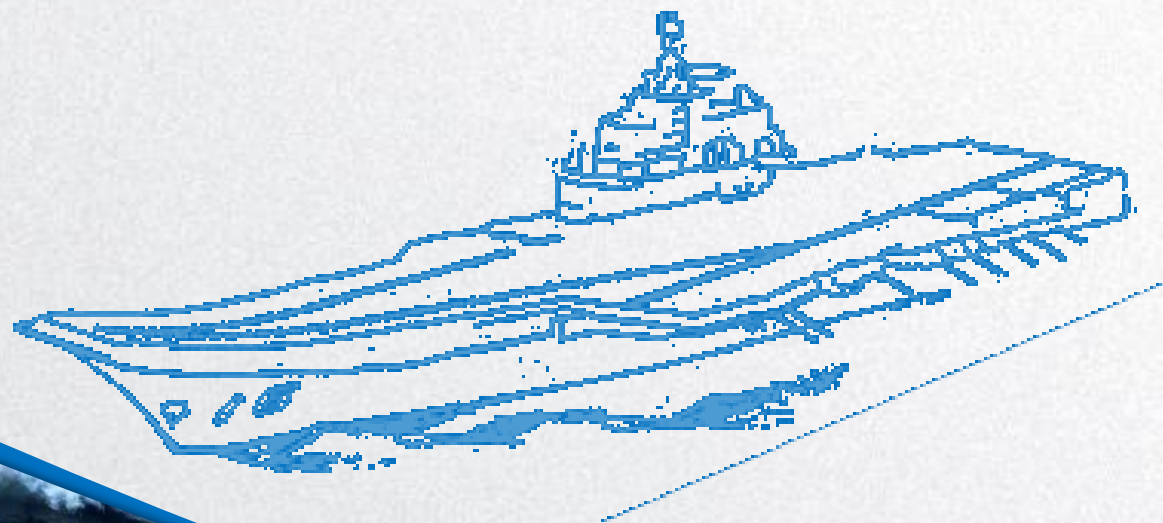
哈尔滨工程大学  
HARBIN ENGINEERING UNIVERSITY

| 工科数学分析（一）期末总成绩占比 |                |                                    |     |
|------------------|----------------|------------------------------------|-----|
| 1                | 期中考试           | 第1章函数与极限、第2章导数<br>第3章中值定理(3-1、3-2) | 30% |
| 2                | AI智慧课程<br>线上学习 | 知识点掌握情况、章测试及线上期末<br>测试，同步完成，平台自动计分 | 10% |
| 3                | 平时及作业          | 平时出勤和作业完成情况<br>每周收取、智慧课程平台提交、助教批阅  | 10% |
| 4                | 期末闭卷考试         | 全部知识点                              | 50% |



02

# 期中考试注意事项



## 二、期中考试注意事项



哈尔滨工程大学  
HARBIN ENGINEERING UNIVERSITY

### (一) 个人信息填涂注意事项

|                   |                  |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|-------------------|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| 姓 名: _____        | 学号填涂区            |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|                   | 此处需正确填写10位数字的学号! |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 学 号: _____        | 0                | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 填10位数字的学号。        | 1                | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 填8位数字的班号          | 2                | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 班 级: 例如“20250531” | 3                | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
| 填2位数字的座位号，例如“35”  | 4                | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |
| 座位号: _____        | 5                | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
|                   | 6                | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |
|                   | 7                | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  |
|                   | 8                | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |
|                   | 9                | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |  |

此处需用2B铅笔正确填涂!



## ▶ 二、期中考试注意事项



哈尔滨工程大学  
HARBIN ENGINEERING UNIVERSITY

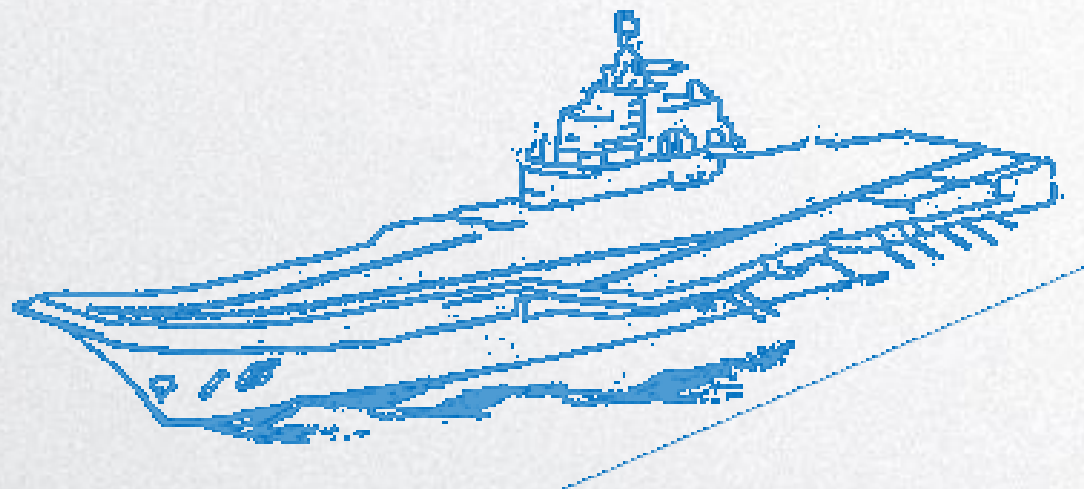
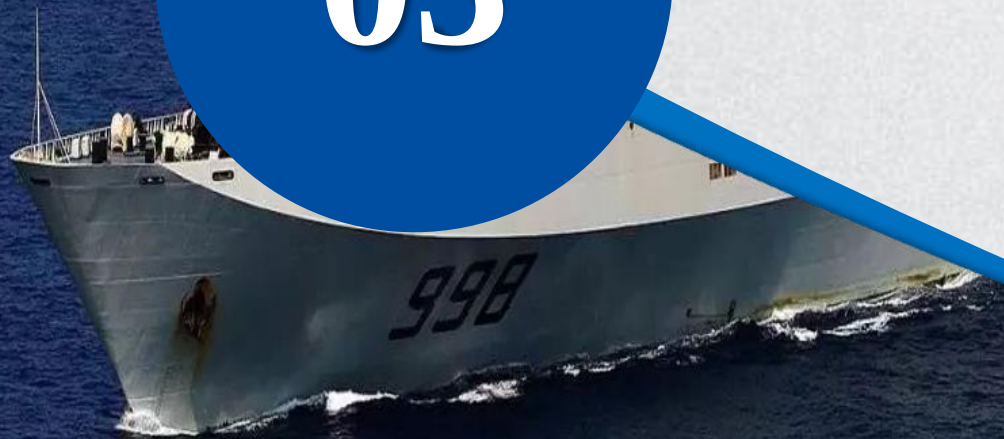
### (二) 答题注意事项

1. 选择题必须使用2B铅笔填涂，修改时用橡皮擦干净；
2. 非选择题必须使用黑色墨水的钢笔或中性笔，在各题目的答题区域内作答，超出答题区域书写的答案无效；
3. 严禁使用修正液、改字带等可能会损坏扫描仪的文具；
4. 保持答题纸面清洁，不要折叠、不要弄皱；
5. 边角如有损坏请及时联系监考教师更换答题卡。



# 各章重要知识点

03



# ▶ 三、各章重要知识点



哈尔滨工程大学  
HARBIN ENGINEERING UNIVERSITY

## (一) 极限与连续

### 1. 极限的定义及性质

- (1) 数列极限、6种函数极限的定义;
- (2) 利用极限的定义证明;
- (3) 性质: 唯一性、有界性、保号性、数列与其子列之间的关系、  
函数极限与数列极限之间的关系;

$$(4) \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \Leftrightarrow f(x_0^-) = f(x_0^+) = A;$$

$$(5) \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = A \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = A.$$



# ▶ 三、各章重要知识点



哈尔滨工程大学  
HARBIN ENGINEERING UNIVERSITY

## (一) 极限与连续

### 2. 利用用左、右极限求极限

- (1) 分段点;
- (2) 绝对值为零的点;
- (3) 函数在一点左右变化趋向不一致的点 (如  $\lim_{x \rightarrow 0} e^{\frac{1}{x}}$ ,  $\lim_{x \rightarrow 0} \arctan \frac{1}{x}$  等) .

### 3. 证明数列极限存在的方法: -----单调有界原理

- (1) 若数列  $\{x_n\} \uparrow$ , 且  $\{x_n\}$  有上界, 则  $\{x_n\}$  有极限;
- (2) 若数列  $\{x_n\} \downarrow$ , 且  $\{x_n\}$  有下界, 则  $\{x_n\}$  有极限.



# ▶ 三、各章重要知识点



哈尔滨工程大学  
HARBIN ENGINEERING UNIVERSITY

## (一) 极限与连续

### 4. 无穷小与无穷大

#### (1) 定义

无穷小  $\Leftrightarrow \lim f(x) = 0$

无穷大  $\Leftrightarrow \lim f(x) = \infty$  (或  $-\infty$ , 或  $+\infty$ )

#### (2) 两者之间的关系:

$$\lim f(x) = \infty \Rightarrow \lim \frac{1}{f(x)} = 0;$$

$$\lim f(x) = 0 \text{ 且 } f(x) \neq 0 \Rightarrow \lim \frac{1}{f(x)} = \infty.$$



# ▶ 三、各章重要知识点



哈尔滨工程大学  
HARBIN ENGINEERING UNIVERSITY

## (一) 极限与连续

### (3) 无穷小和函数极限的关系

$$\lim f(x) = A \Leftrightarrow f(x) = A + \alpha(x), \text{ 其中 } \lim \alpha(x) = 0.$$

### (4) 无穷小的性质

- ① 有限个无穷小的和也是无穷小;
- ② 无穷小与有界函数的乘积仍是无穷小;
- ③ 有限个无穷小的乘积也是无穷小.



# ▶ 三、各章重要知识点



哈尔滨工程大学  
HARBIN ENGINEERING UNIVERSITY

## (一) 极限与连续

### 5. 无穷小的比较

设  $\alpha, \beta$  对同一自变量的变化过程为无穷小, 且  $\alpha \neq 0$

$$\lim \frac{\beta}{\alpha} = \begin{cases} 0, & \beta \text{ 是 } \alpha \text{ 的高阶无穷小} \\ \infty, & \beta \text{ 是 } \alpha \text{ 的低阶无穷小} \\ C (\neq 0), & \beta \text{ 是 } \alpha \text{ 的同阶无穷小} \\ 1, & \beta \text{ 是 } \alpha \text{ 的等价无穷小} \end{cases}$$

$$\lim \frac{\beta}{\alpha^k} = C \neq 0, \quad \beta \text{ 是 } \alpha \text{ 的 } k \text{ 阶无穷小}$$



# ▶ 三、各章重要知识点



哈尔滨工程大学  
HARBIN ENGINEERING UNIVERSITY

## (一) 极限与连续

### 6. 等价无穷小替换定理 (Note:只用于乘、除因子, **不能用于加、减!**)

设  $\alpha$ 、 $\alpha'$ 、 $\beta$ 、 $\beta'$  皆为某种极限过程的无穷小, 且  $\alpha \sim \alpha'$ ,  $\beta \sim \beta'$ ,  
若  $\lim \frac{\alpha'}{\beta'}$  存在, 则  $\lim \frac{\alpha}{\beta}$  也存在, 且  $\lim \frac{\alpha}{\beta} = \lim \frac{\alpha'}{\beta'}$ .



# ▶ 三、各章重要知识点



哈尔滨工程大学  
HARBIN ENGINEERING UNIVERSITY

## (一) 极限与连续

### 7. 无穷项和 (积) 的极限

1) 首选夹逼定理;

2) 若失效则为定积分  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f\left(\frac{i}{n}\right) = \int_0^1 f(x) dx.$

**注:**  $\frac{i}{n}$  换成区间  $[\frac{i-1}{n}, \frac{i}{n}]$  内任何一点都可以.



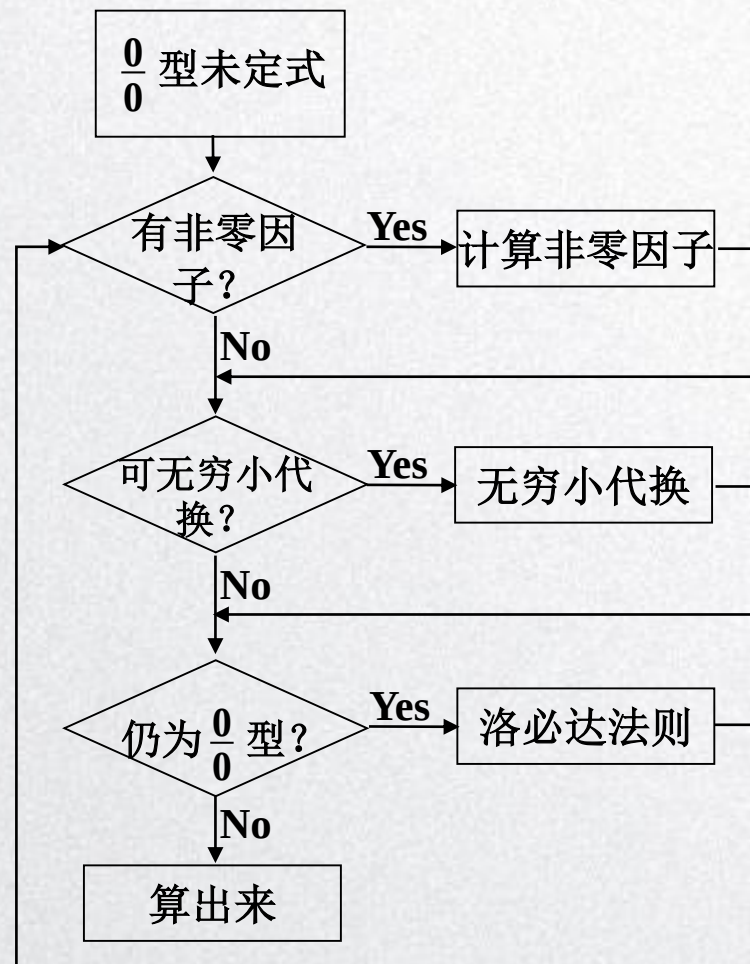
# 三、各章重要知识点



## (一) 极限与连续

### 8. 求未定式极限的方法

(1) 计算  $\frac{0}{0}$  极限的一般步骤:





# 三、各章重要知识点

## (一) 极限与连续

### 重要的等价无穷小

当  $x \rightarrow 0$  时

$$\sin x \sim x$$

$$\ln(1+x) \sim x$$

$$\arcsin x \sim x$$

$$\log_a(1+x) \sim \frac{x}{\ln a}$$

$$1 - \cos x \sim \frac{1}{2}x^2$$

$$\tan x \sim x$$

$$e^x - 1 \sim x$$

$$\arctan x \sim x$$

$$a^x - 1 \sim x \ln a$$

$$\sqrt[n]{1+x} - 1 \sim \frac{x}{n}$$

$$x - \sin x \sim \frac{1}{6}x^3$$

$$(1+x)^\alpha - 1 \sim \alpha x$$

$$x - \arctan x \sim \frac{1}{3}x^3$$

$$\tan x - x \sim \frac{1}{3}x^3$$

$$\arcsin x - x \sim \frac{1}{6}x^3$$

$$\tan x - \sin x \sim \frac{1}{2}x^3$$



# ▶ 三、各章重要知识点



哈尔滨工程大学  
HARBIN ENGINEERING UNIVERSITY

## (一) 极限与连续

(2) 对于  $\frac{\infty}{\infty}$  型，应用洛必达法则；

(3) “ $0 \cdot \infty$ ” “ $\infty - \infty$ ”

化为 “ $\frac{0}{0}$ ” 或 “ $\frac{\infty}{\infty}$ ” 型；

(4) “ $1^\infty$ ” “ $0^0$ ” “ $\infty^0$ ”

取对数，化为 “ $\frac{0}{0}$ ” 或 “ $\frac{\infty}{\infty}$ ” 型。



# 三、各章重要知识点



哈尔滨工程大学  
HARBIN ENGINEERING UNIVERSITY

## (一) 极限与连续

### 9. 连续

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0) \Leftrightarrow \lim_{\Delta x \rightarrow 0} [f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)] = 0 \Leftrightarrow f(x_0^-) = f(x_0) = f(x_0^+)$$

### 10. 间断点的分类

- (1) 第一类间断点—左右极限都存在的间断点：可去间断点、跳跃间断点；
- (2) 第二类间断点—非第一类：无穷间断点、振荡间断点.

### 11. 闭区间上连续函数的性质

零点定理、介值定理、最值定理.





## 三、各章重要知识点

### (二) 导数与微分

#### 1. 用导数定义求导数

- (1) 分段点的导数用左右导数的定义求;
- (2) 绝对值为零的点的导数用左右导数的定义求;
- (3) 抽象函数的导数用导数定义求.

$$f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

将上式中的极限分别改成**左极限**和**右极限**, 可得**左右导数**的定义.

导数存在的充要条件是左右导数都存在并相等.



# 三、各章重要知识点



哈尔滨工程大学  
HARBIN ENGINEERING UNIVERSITY

## (二) 导数与微分

### 2. 用求导公式

(1) 复合函数求导:  $\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \frac{du}{dx}$ ;

(2) 对数求导法 (多项乘除、幂指函数) ;

(3) 隐函数求导: 两边同时求导, 注意  $y$  是关于  $x$  的函数, 要用复合函数的求导法.

(4) 参数方程求导法:  $\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases}, \frac{dy}{dx} = \frac{y'_t}{x'_t}, \frac{d^2y}{dx^2} = \frac{\left(\frac{dy}{dx}\right)'_t}{x'_t}.$



# 三、各章重要知识点



哈尔滨工程大学  
HARBIN ENGINEERING UNIVERSITY

## (二) 导数与微分

### 3. 高阶导数

$$(\sin x)^{(n)} = \sin(x + n \cdot \frac{\pi}{2})$$

$$(e^x)^{(n)} = e^x$$

$$\left(\frac{1}{x \pm a}\right)^{(n)} = (-1)^n \frac{n!}{(x \pm a)^{n+1}}$$

$$(u \cdot v)^{(n)} = \sum_{k=0}^n C_n^k u^{(n-k)} \cdot v^{(k)}$$

$$(\cos x)^{(n)} = \cos(x + n \cdot \frac{\pi}{2})$$

$$[\ln(x \pm a)]^{(n)} = (-1)^{n-1} \frac{(n-1)!}{(x \pm a)^n}$$

$$[f(x) \pm g(x)]^{(n)} = f^{(n)}(x) \pm g^{(n)}(x)$$

**分段函数在分段点处的高阶导数，必须用左右导数定义分别求！**



# 三、各章重要知识点



哈尔滨工程大学  
HARBIN ENGINEERING UNIVERSITY

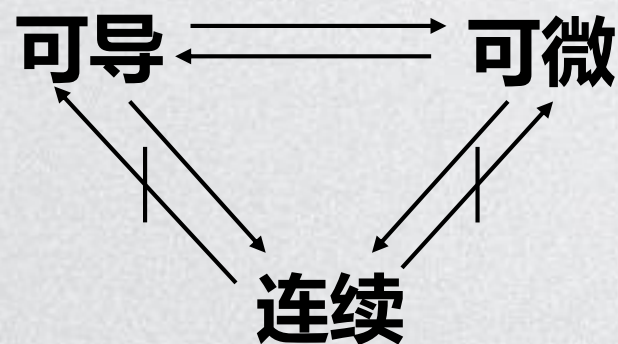
## (二) 导数与微分

### 4. 微分

(1)  $\Delta y = A \Delta x + o(\Delta x)$       $dy = A \cdot \Delta x$  ;

(2)  $df(u) = f'(u)du$ ;

### (3) 关系



# ▶ 三、各章重要知识点



哈尔滨工程大学  
HARBIN ENGINEERING UNIVERSITY

## (三) 中值定理与导数应用

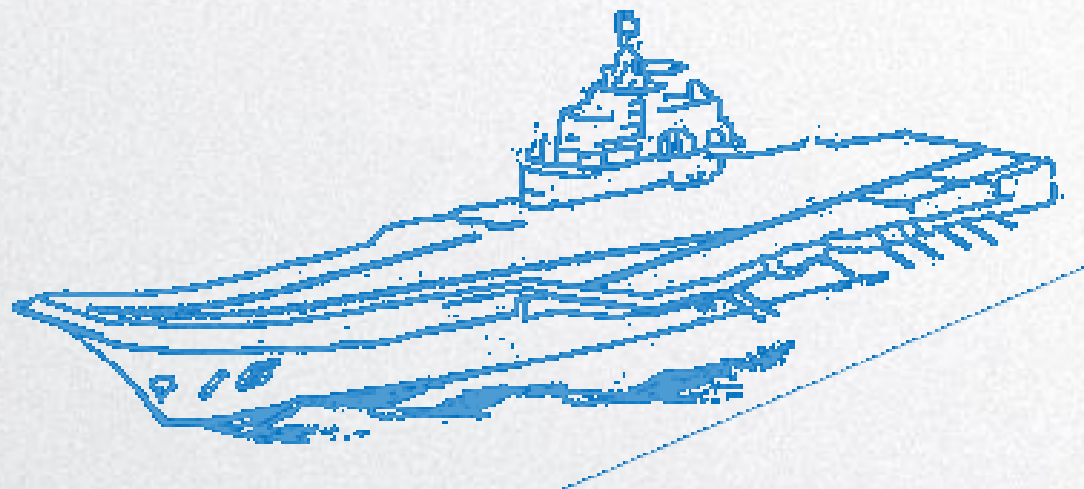
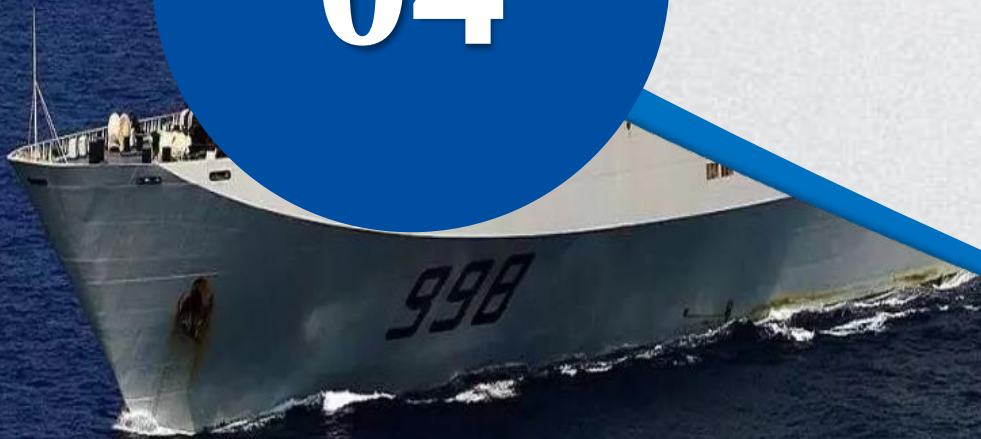
### 1. 中值定理证明题

- (1) 证明  $F[\xi, f(\xi), f'(\xi)] = 0$ , 用**原函数法**, 有时需要两边同乘  $\xi^\lambda$  或  $e^{\lambda\xi}$ .
- (2) 证明存在  $\xi, \eta$  的等式:
  - 1) 若不要求  $\xi, \eta$  不相等, 则分别证明含  $\xi, \eta$  的式子与同一表达式相等;
  - 2) 若要求  $\xi, \eta$  不相等, 则要在不同区间上证明分别存在  $\xi$  和  $\eta$ .



# 典型题讲解

04



## ▶ 四、典型题讲解



哈尔滨工程大学  
HARBIN ENGINEERING UNIVERSITY

1. 极限  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{n}{n^2 + \pi} + \frac{n}{n^2 + 2\pi} + \cdots + \frac{n}{n^2 + n\pi} \right)$  的值为\_\_\_\_\_.

A. 1

B. 0

C. 2

D. n



## 四、典型题讲解



哈尔滨工程大学  
HARBIN ENGINEERING UNIVERSITY

2. 函数  $f(x) = x \cos x$ ，则\_\_\_\_\_.

- A.  $f(x)$  在  $[0, +\infty)$  上有界， $x \rightarrow +\infty$  时  $f(x)$  是无穷大
- B.  $f(x)$  在  $[0, +\infty)$  上有界， $x \rightarrow +\infty$  时  $f(x)$  不是无穷大
- C.  $f(x)$  在  $[0, +\infty)$  上无界， $x \rightarrow +\infty$  时  $f(x)$  是无穷大
- D.  $f(x)$  在  $[0, +\infty)$  上无界， $x \rightarrow +\infty$  时  $f(x)$  不是无穷大



## ▶ 四、典型题讲解



哈尔滨工程大学  
HARBIN ENGINEERING UNIVERSITY

3. 当  $x \rightarrow 0$  时, 函数  $f(x)$  是  $x^3$  的高阶无穷小, 则

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{(e^{2x} - 1) \sin^2 x} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

- A. 0
- B. 1
- C.  $\infty$
- D.  $\frac{1}{2}$



## 四、典型题讲解



哈尔滨工程大学  
HARBIN ENGINEERING UNIVERSITY

4.  $f(x)$  在  $x=0$  点领域内有定义, 且  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - f(x)}{\sin x} = 1$ , 则 ( ).

A.  $f(0) = 0$

B.  $f(x)$  在  $x=0$  点连续

C.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 1$

D. 当  $x \rightarrow 0$  时,  $f(x) = o(x)$



## 四、典型题讲解



哈尔滨工程大学  
HARBIN ENGINEERING UNIVERSITY

5. 设  $f(x) = \begin{cases} e^{\frac{1}{x-1}}, & x > 0 \\ \ln(1+x), & -1 < x \leq 0 \end{cases}$ , 则  $f(x)$  的第一类跳跃间断点是\_\_\_\_\_.

A.  $x = 0$

B.  $x = 1$

C.  $x = -1$

D. 不存在跳跃间断点



## 四、典型题讲解



哈尔滨工程大学  
HARBIN ENGINEERING UNIVERSITY

6. 设  $f(x)$  为可导的函数，且  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(1) - f(1-x)}{2x} = -1$ ，则曲线

$y = f(x)$  在  $(1, f(1))$  处的切线斜率为\_\_\_\_\_.

A. 2

B. -1

C.  $\frac{1}{2}$

D. -2



## 四、典型题讲解



哈尔滨工程大学  
HARBIN ENGINEERING UNIVERSITY

7. 设函数  $f(x) = \begin{cases} x \cos \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$ , 则  $f(x)$  在  $x = 0$  处\_\_\_\_\_.

- A. 极限不存在
- B. 极限存在但不连续
- C. 连续但不可导
- D. 可导



## ▶ 四、典型题讲解



哈尔滨工程大学  
HARBIN ENGINEERING UNIVERSITY

8. 下列说法正确的是\_\_\_\_\_.

- A. 若函数  $f(x)$  在点  $x_0$  处连续, 则  $f(x)$  必在此点可导
- B. 若函数  $f(x)$  在点  $x_0$  处可导, 则  $|f(x)|$  必在此点可导
- C. 若函数  $f(x)$  在点  $x_0$  处可微, 则曲线  $y = f(x)$  必在  $(x_0, f(x_0))$  处存在切线
- D. 若曲线  $y = f(x)$  在  $(x_0, f(x_0))$  处存在切线, 则  $f(x)$  必在点  $x_0$  处可导



## ▶ 四、典型题讲解



哈尔滨工程大学  
HARBIN ENGINEERING UNIVERSITY

9. 函数  $f(x) = (x^2 - 1)|(x-1)(x-2)(x-3)(x-4)|$  不可导点个数为\_\_\_\_\_.

- A. 1 个
- B. 2 个
- C. 3 个
- D. 4 个



## ▶ 四、典型题讲解



哈尔滨工程大学  
HARBIN ENGINEERING UNIVERSITY

10. 设  $f(x)$  在  $x = x_0$  处可导, 记  $\Delta x = x - x_0$ ,  $\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$ ,  $dy$  为

$f(x)$  在  $x = x_0$  处的微分, 则  $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\Delta y - dy}{\Delta x} = \underline{\hspace{2cm}}$ .

A.  $f'(1)$

B. 1

C.  $\infty$

D. 0



## 四、典型题讲解



11. 极限  $\lim_{x \rightarrow \infty} \left( \frac{x^2}{x^2 - x - 6} \right)^x = \underline{\hspace{2cm}}.$

12. 设函数  $y = \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$ , 则  $dy|_{x=1} = \underline{\hspace{2cm}} dx.$

13. 设函数  $f(x) = x^n e^{-x^2}$ , 则  $f^{(n)}(0) = \underline{\hspace{2cm}}.$

14. 设  $y = y(x)$  是由方程  $xy + e^y = x + 1$  确定的隐函数, 则

$$\left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{x=0} = \underline{\hspace{2cm}}.$$



## ▶ 四、典型题讲解



哈尔滨工程大学  
HARBIN ENGINEERING UNIVERSITY

15. 设  $\begin{cases} x = \sin t \\ y = t \sin t + \cos t \end{cases} \quad \left( t \in \left( -\frac{\pi}{2}, -\frac{\pi}{2} \right) \right)$ , 则  $\left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{t=\frac{\pi}{4}} = \underline{\hspace{2cm}}.$

16. 求极限  $\lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{1}{\ln(1+x)} - \frac{1}{x} \right).$



## 四、典型题讲解



哈尔滨工程大学  
HARBIN ENGINEERING UNIVERSITY

17. 已知函数  $f(x)$  在  $[0,1]$  有二阶导数，且

$$f(0) = f\left(\frac{1}{2}\right) = f(1) = 0, \text{ 证明:}$$

(1) 存在  $\xi_1, \xi_2 \in (0,1), \xi_1 \neq \xi_2$ ，使得  $f'(\xi_1) = f(\xi_1)$ ，  
 $f'(\xi_2) = f(\xi_2)$ ；

(2) 存在  $\eta \in (0,1)$ ，使得  $f''(\eta) = f(\eta)$ 。





# 感谢您的聆听

Harbin Engineering University

